UDP Communication Protocol

参考设计文档

上海安路信息科技股份有限公司

APUG013（v1.3）2023 年 7 月

目 录

目 录 I

1 概要 1

2 功能简述 2

2.1 功能特点 2

2.2 功能简介 2

2.3 时钟结构 3

3 模块接口 3

3.1 端口说明 3

3.2 接口时序 5

3.2.1 APP 数据接收时序 5

3.2.2 APP 数据发送时序 5

3.2.3 TEMAC 到 UDP 数据接收时序 5

3.2.4 UDP 到 TEMAC 数据发送时序 5

3.2.5 RGMII 接口时序 6

4 资源消耗与时序 Fmax 6

5 参考设计与仿真 6

5.1 板上调试 6

5.2 仿真文件 9

5.3 仿真调试 9

5.3.1 千兆速度模式 9

5.3.2 百兆速度模式 9

5.3.3 十兆速度模式 9

6 工程文件 10

7 移植与注意事项 10

8 文件参考 10

版本信息 11

免责声明 11

1 概要

Internet 协议集支持一个无连接的传输协议，该协议称为用户数据报协议（UDP，User Datagram Protocol）。UDP 为应用程序提供了一种无需建立连接就可以发送封装的 IP 数据包的方法。

开放系统互联模型（OSI， Open System Inter Connect），是国际标准化组织在 1985 年研究的网络互联模型。该体系结构定义了网络互联的七层框架，物理层-数据链路层-网络层-传输层-会话层-表示层-应用层，即开放系统互联模型。常见的网络协议和所属层次可参见下表 1-1：

表 1-1 开放系统互联网络模型表

序号	OSI 七层网络模型	对应网络协议
1	应用层(Application)	HTTP、TFTP、FTP、NFS、WAIS、SMTP
2	表示层(Presentation)	Telnet、Rlogin、SNMP、Gopher
3	会话层(Session)	SMTP、DNS
4	传输层(Transport)	TCP、UDP
5	网络层(Network)	IP、ICMP、ARP、RARP、AKP、UUCP
6	数据链路层(Data Link)	FDDI、Ethernet、Arpanet、PDN、SLIP、PPP
7	物理层(Physical)	IEEE 802.1、IEEE 802.2 至 IEEE 802.11

UDP 协议与 TCP 协议一样用于处理数据包，在 OSI 模型中，两者都位于传输层，处于 IP 协议的上一层。UDP 有不提供数据包分组、组装和不能对数据包进行排序的缺点，也就是说，当报文发送之后，是无法得知其是否安全完整到达的。UDP 用来支持那些需要在计算机之间传输数据的网络应用。包括网络视频会议系统在内的众多的客户/服务器模式的网络应用都需要使用 UDP 协议。UDP 协议从问世至今已经被使用了很多年，虽然其最初的光彩已经被一些类似协议所掩盖，但即使在今天 UDP 仍然不失为一项非常实用和可行的网络传输层协议。

UDP 是一个无连接协议，传输数据之前源端和终端不建立连接，当它想传送时就简单地去抓取来自应用程序的数据，并尽可能快地把它扔到网络上。在发送端，UDP 传送数据的速度仅仅是受应用程序生成数据的速度、计算机的能力和传输带宽的限制；在接收端，UDP 把每个消息段放在队列中，应用程序每次从队列中读一个消息段。

UDP 信息包的标题很短，只有 8 个字节，相对于 TCP 的 20 个字节信息包而言 UDP 的额外开销很小。吞吐量不受拥挤控制算法的调节，只受应用软件生成数据的速率、传输带宽、源端和终端主机性能的限制。UDP 是面向报文的。发送方的 UDP 对应用程序交下来的报文，在添加首部后就向下交付给 IP 层。既不拆分，也不合并，而是保留这些报文的边界，因此，应用程序需要选择合适的报文大小。

虽然 UDP 是一个不可靠的协议，但它是分发信息的一个理想协议。例如，在屏幕上报告股票市场、显示航空信息等等。UDP 也用在路由信息协议 RIP（Routing Information Protocol）中修改路由表。在这些应用场合下，如果有一个消息丢失，在几秒之后另一个新的消息就会替换它。UDP 广泛用在多媒

体应用中。

2 功能简述

2.1 功能特点

UDP 通信应用方案的主要功能如下：

- 支持三种不同的速度运行模式(10/100/1000 Mb/s)
- 支持全双工模式
- 支持 ARP 包的请求与响应
- 支持响应 ICMP 包
- 支持 IP 首部校验和检测

2.2 功能简介

UDP 通信应用方案的功能框图如图 2-1 所示。

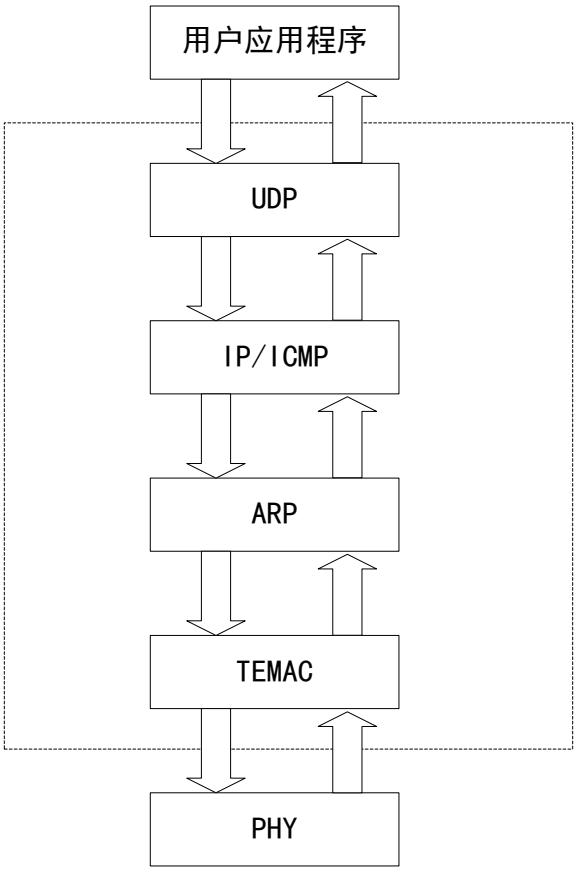


图 2-1 UDP 模块的功能框图

UDP 上层可以与用户应用程序进行数据的接收和发送，下层通过安路的三速以太网 IP 与物理层通信，支持单播、组播和广播的通信方式。用户应用程序和 UDP 通过 FIFO 进行数据的交换。ARP 层可以响应接收到的对方 ARP 包，同时可以发起 ARP 包，IP 地址和 MAC 地址的缓存池默认深度是 4，最多可以缓存 4 对地址。

2.3 时钟结构

本方案时钟结构如图 2-2 所示。从 TEMAC 传来的数据通过异步 fifo 传输给 UDP 模块，两边时钟域如图中虚线所示，TEMAC 可以工作在三个速度下，UDP 可以相应调整输入的时钟以适应三种不同的带宽。

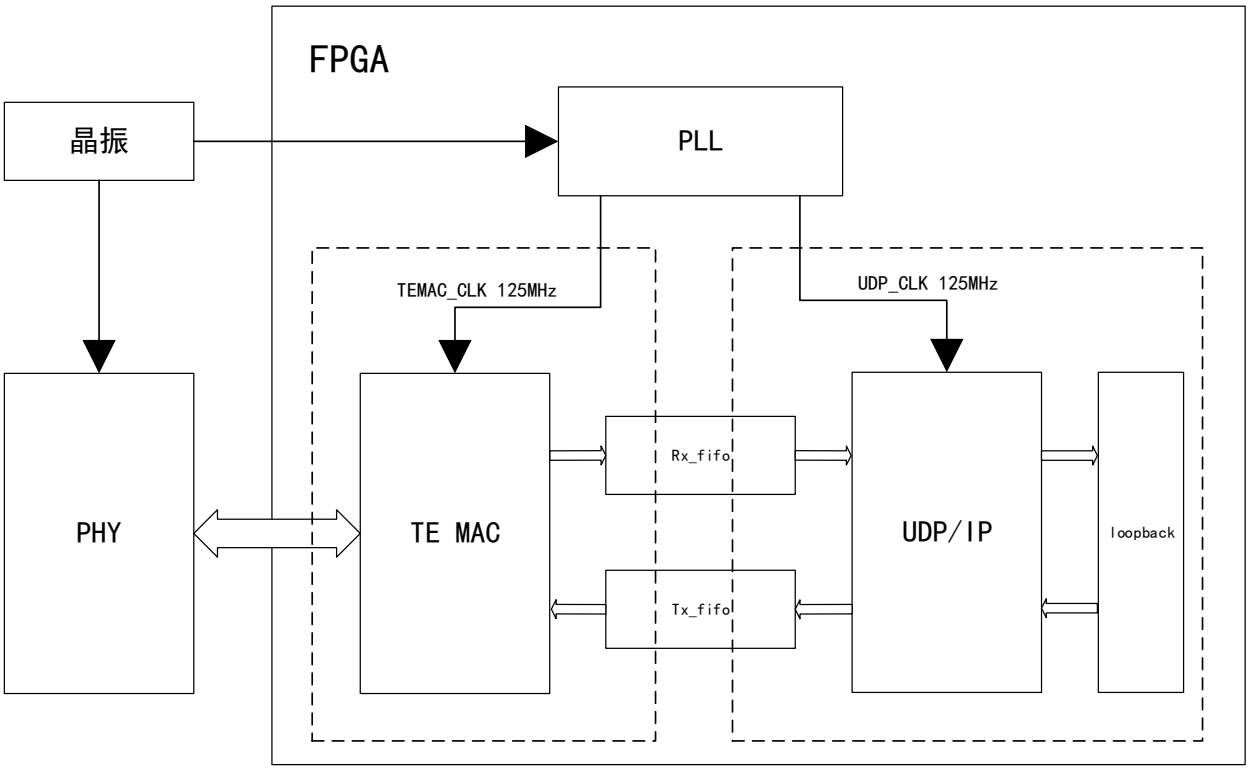


图 2-2 UDP 通信应用方案时钟结构图

3 模块接口

3.1 端口说明

UDP 模块的主要端口如表 3-1 所示：

表 3-1 UDP 端口信号表

信号名	bits	方向	功能描述
udp_rx_clk	1	input	UDP 接收时钟，千兆模式 125MHz，百兆模式 12.5MHz，十兆模式 1.25MHz。
udp_tx_clk	1	input	UDP 发送时钟，千兆模式 125MHz，百兆模式 12.5MHz，十兆模式 1.25MHz。
reset	1	input	全局复位信号，高电平有效。
udp2app_tx_ready	1	output	UDP 和 APP 之间的握手信号，指示准备接收数据，高电平有效。
udp2app_tx_ack	1	output	UDP 和 APP 之间的握手信号，指示响应接收数据，高电平有效。
app_tx_request	1	input	UDP 和 APP 之间的握手信号，指示请求发送数据，高电平有效。
app_tx_data_valid	1	input	APP 层发送数据有效指示信号，高电平有效。
app_tx_data	8	input	APP 层发送数据。
app_tx_data_length	16	input	APP 层发送数据长度，数据包的字节数。
app_rx_data_valid	1	output	APP 层接收数据有效指示信号，高电平有效。
app_rx_data	8	output	APP 层接收数据。
app_rx_data_length	16	output	APP 层接收数据长度，数据包的字节数。
app_rx_port_num	16	output	UDP 层的接收数据的源端口号。
app_tx_dst_port	16	input	UDP 层的发送数据的目的端口号。
ip_tx_dst_address	32	input	IP 层的 IP 地址。
temac_rx_valid	1	input	MAC 层接收的数据有效信号，高电平有效。
temac_rx_data	8	input	MAC 层接收的数据信号。
temac_tx_ready	1	input	MAC 层接收数据的握手指示信号，低电平有效。
temac_tx_valid	1	output	MAC 层发送数据的有效指示信号，低电平有效。
temac_tx_data	8	output	MAC 层发送数据信号。
temac_tx_sof	1	output	MAC 层发送数据的首字节指示信号。低电平有效。
temac_tx_eof	1	output	MAC 层发送数据的末字节指示信号。低电平有效。
ip_rx_error	1	output	IP 层的错误指示信号。
arp_request_no_reply_error	1	output	ARP 层的请求无响应错误指示信号。

除上述端口外，本设计还有以下可配置的参数：

- DEVICE： 器件选择。
- ARP_REQUEST_NUM：ARP 层发起请求包的数量。
- ARP_REQUEST_DELAY：ARP 层发起请求包的间隔。
- LOCAL_UDP_PORT_NUM：本地 UDP 层的端口号。
- LOCAL_IP_ADDRESS：本地 IP 层的地址。
- LOCAL_MAC_ADDRESS：本地 MAC 层的地址。

TEMAC 部分的接口本文不再叙述，请参考 TEMAC 的 IP 数据手册或者 TEMAC 的应用方案文档。

3.2 接口时序

3.2.1 APP 数据接收时序

用户应用程序数据接收端口的时序图如图 3-1 所示：

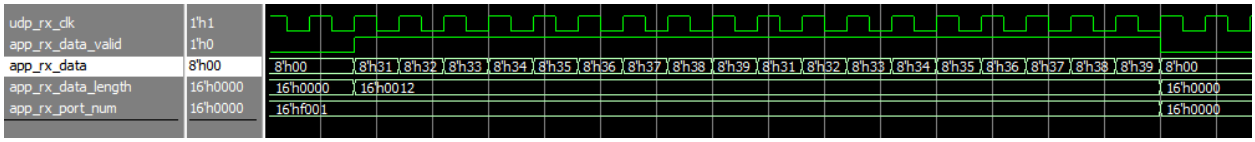


图 3-1 APP 数据接收时序图

3.2.2 APP 数据发送时序

用户应用程序数据发送端口的时序图如图 3-2 所示：

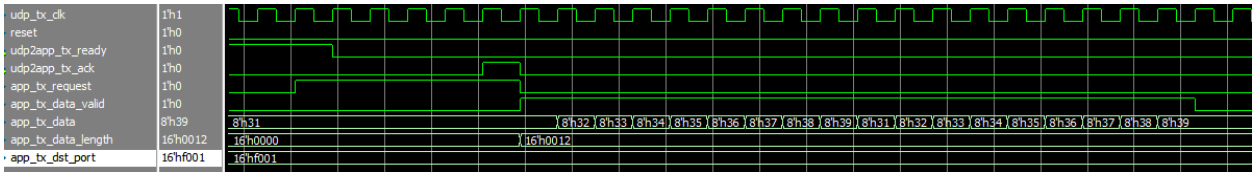


图 3-2 APP 数据发送时序图

3.2.3 TEMAC 到 UDP 数据接收时序

TEMAC 接收数据到 UDP 数据接收端口时序图如图 3-3 所示：



图 3-3 TEMAC 到 UDP 数据接收时序图

3.2.4 UDP 到 TEMAC 数据发送时序

UDP 发送数据到 TEMAC 数据发送端口的时序图如图 3-4 所示：

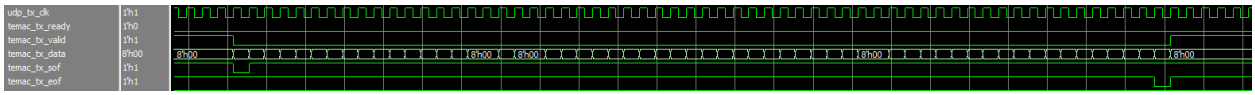


图 3-4 UDP 到 TEMAC 数据发送时序图

3.2.5 RGMII 接口时序

UDP 方案的 RGMII 接口的时序图如图 3-4 所示：

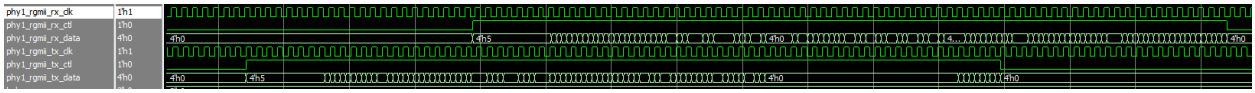


图 3-4 RGMII 接口时序图

4 资源消耗与时序 Fmax

使用 TD 软件版本为 TD5.6 71036，选择 PH1A100 芯片上进行了软件验证，消耗的资源和时序结果如表 4-1 所示：

表 4-1 资源消耗与时序 Fmax

资源	类型	数值
最大频率		大于 125MHz
使用资源	LUT6	2455
	REG	3720
	PLL	1
	IO	20
	BRAM	7
	DSP	0

5 参考设计与仿真

本应用方案提供参考设计，可在仿真平台上进行相关功能验证。

5.1 板上调试

如图 5-1 所示，在实验板 demo 板上连接网线到 PC 机上，demo 板的硬件准备工作完成。



图 5-1 板上调试连接示意图

此时需要更改 PC 机的 IP 地址和子网掩码，如图 5-2 所示：

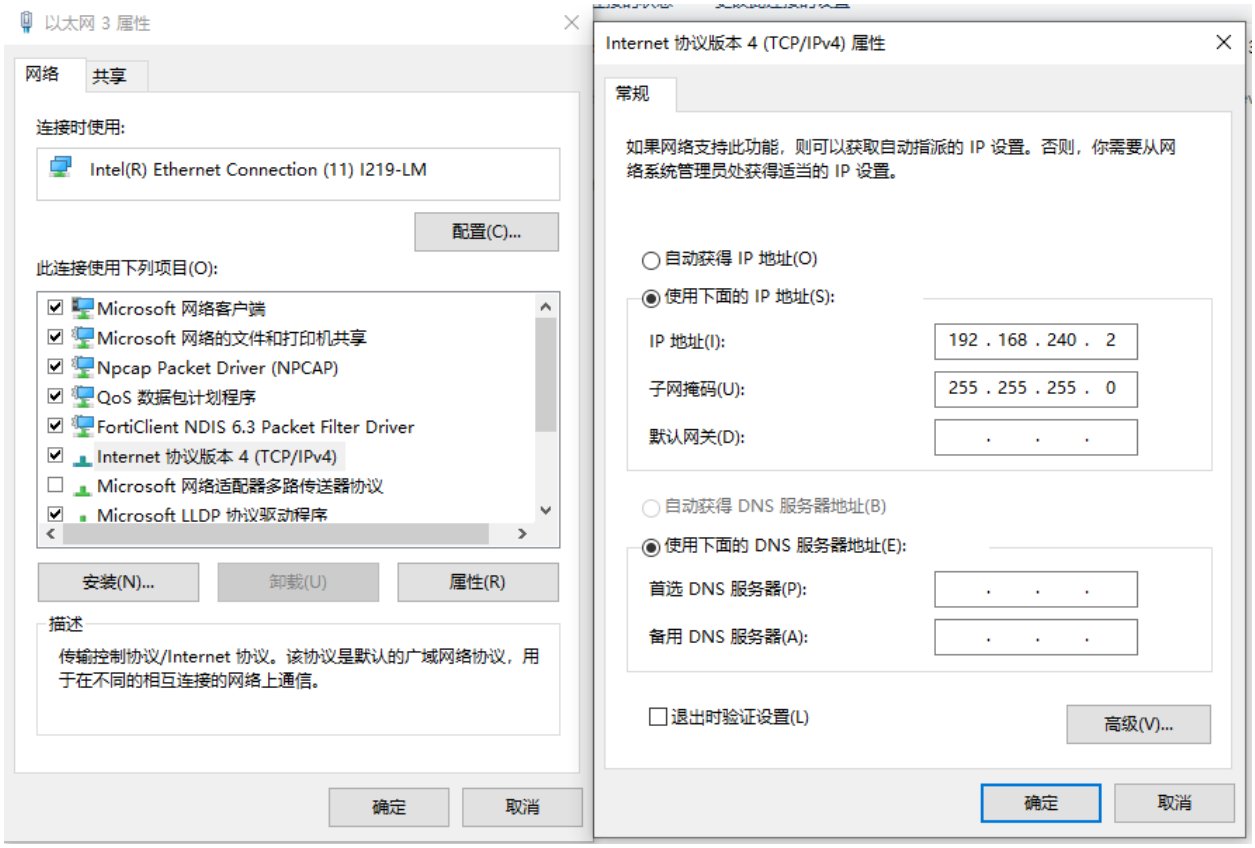


图 5-2 PC 机网络属性 IP 地址更改演示图

demo 板上电后，将位流文件通过 TD 下载到 demo 板，打开 PC 机上的 UDP 收发管理应用程序，配置好 UDP 的设置，如图 5-3 所示。



图 5-3 UDP 收发管理应用程序设置图

然后点击图 5-4 所示的“打开端口”，勾选“循环发送”功能，点击“发送信息”，此时 UDP 收发的信息就会显示在界面上。另外可以进行速度的统计，可以实时显示速度仪表，如图 5-5 所示：

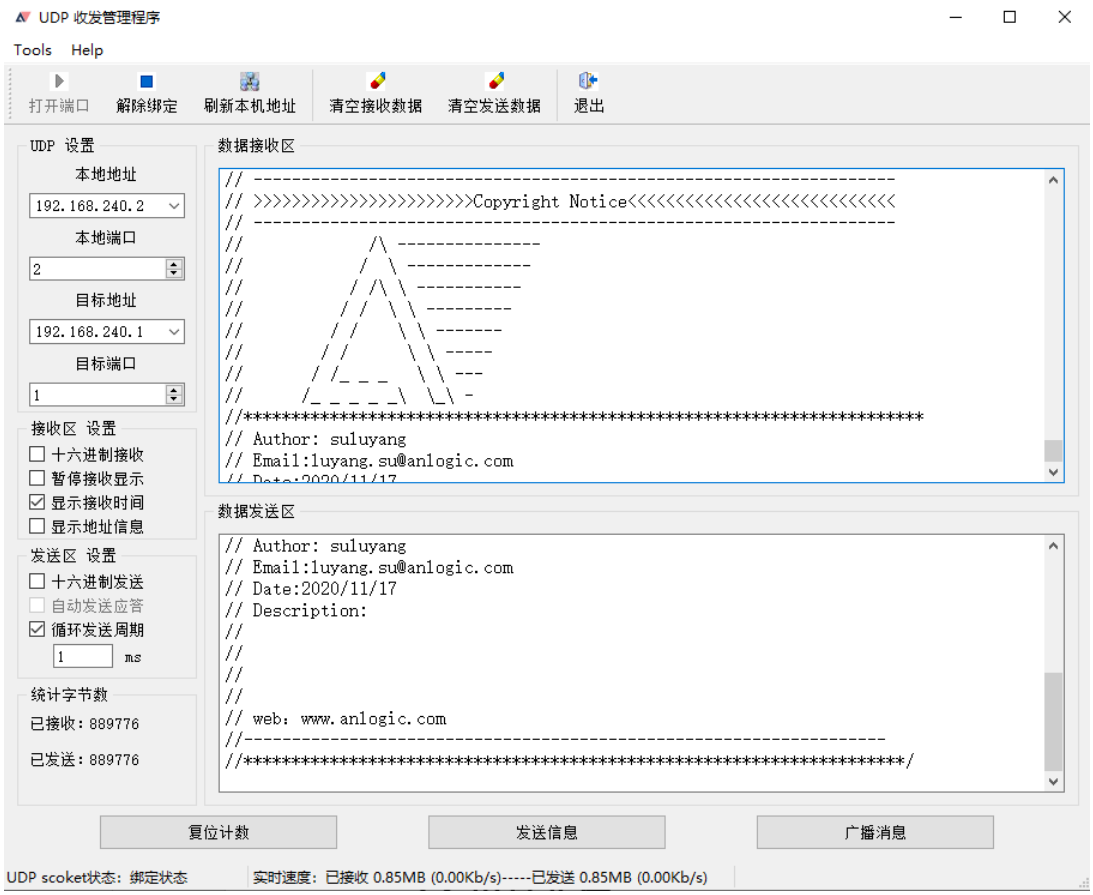


图 5-4 UDP 收发管理应用程序工作图

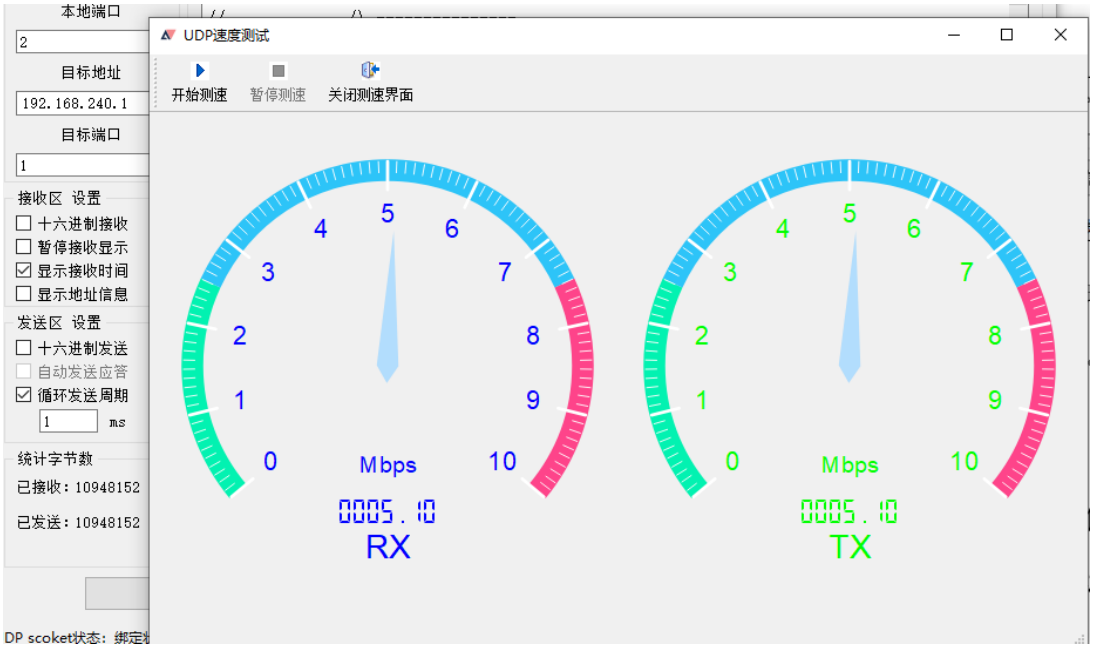


图 5-5 UDP 收发实时速度显示仪表图

由于 demo 板上的程序是环回模式的，所以 UDP 收发管理应用程序上统计的 TX 和 RX 字节数相等，

说明传输没有丢包。

5.2 仿真文件

提供相应的 test bench 和 modelsim 仿真文件，用户可进行仿真，仿真时需要包含如下相关文件。在./sim 文件夹下提供了仿真脚本 single_udp_loop.do，可以 modelsim 仿真。在 tb 文件夹中放了 test bench 文件。

5.3 仿真调试

5.3.1 千兆速度模式

如图 5-6 所示，千兆速度模式正常数据传输。

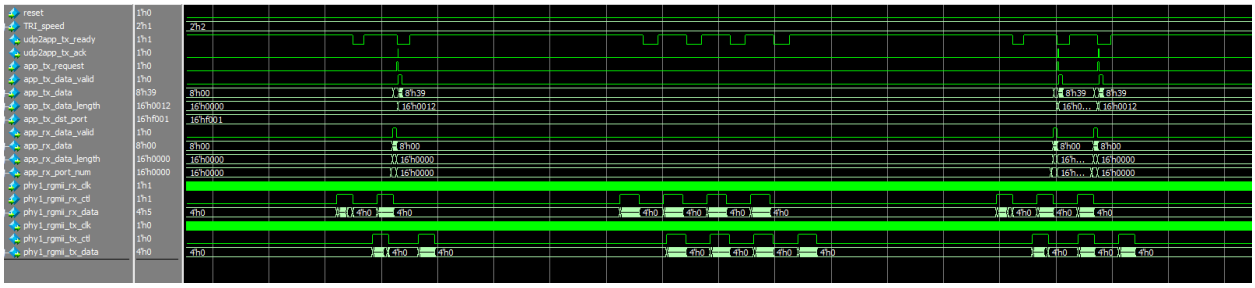


图 5-6 千兆速度模式正常数据传输图

5.3.2 百兆速度模式

如图 5-7 所示，百兆全双工模式正常数据传输。

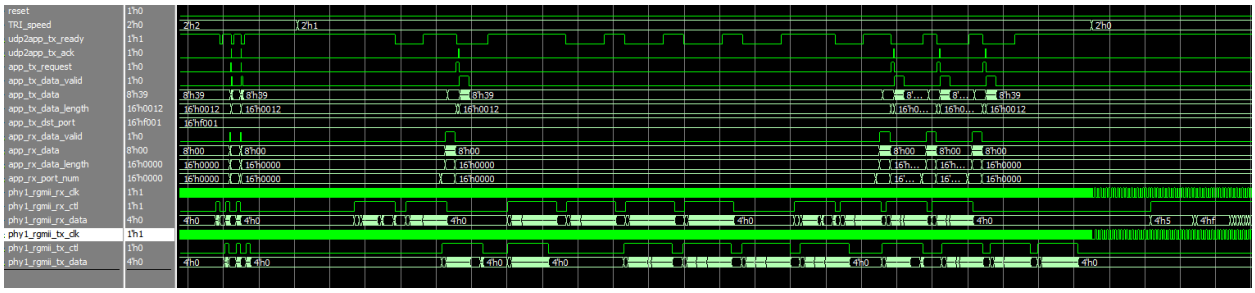


图 5-7 百兆全双工模式正常数据传输

5.3.3 十兆速度模式

如图 5-8 所示，十兆全双工模式正常数据传输。

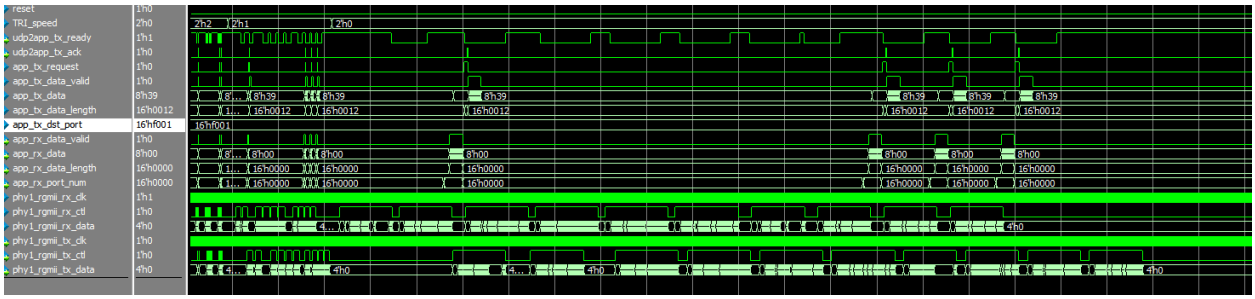


图 5-8 十兆全双工模式正常数据传输

6 工程文件

工程中有如下关键代码文件，如表 6-1 所示。

表 6-1 工程文件

参数	说明
参考设计	Yes
RTL Language	Verilog
Test bench	Yes
Test bench Format	Verilog
C 文件	N/A
IP Model	Yes
验证平台	AP101

7 移植与注意事项

- 本文描述的板上测试情况仅支持环回模式测试。
- 本文提到的 UDP 收发管理应用程序，可以直接压缩包获取。其他 UDP 收发程序同样可以用于调试，并非本文提到的软件才可以。
- 若要移植其他系列器件，请注意将 ODDR IDDR PLL 等原语进行替换。
- 若要使用不同软件版本请重新生成 TEMAC IP。

8 文件参考

TEMAC IP 用户手册，TEMAC 应用手册

版本信息

日期	版本	修订记录
2020/11/19	1.0	首次发布中文版。
2022/03/15	1.1	时钟结构优化，软核 fifo 添加。
2023/02/16	1.2	add dynamic_local_ip_address port
2023/07/05	1.3	更新工程

版权所有©2023 上海安路信息科技股份有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其他方式授予任何知识产权许可；本文档仅为向用户提供使用器件的参考，协助用户正确地使用安路科技产品之用，其著作权归安路科技所有；本文档所展示的任何产品信息均不构成安路科技对所涉产品或服务作出任何明示或默示的声明或保证。

安路科技将不定期地对本文档进行更新、修订。用户如需获取最新版本的文档，可通过安路科技的官方网站（网址为：https://www.anlogic.com）自行查询下载，也可联系安路科技的销售人员咨询获取。